1. baseline_accuracy

Sau khi bổ sung, tổng 5169 tin, trong đó 4.516 ham với 653 spam

số dự đoán đúng = 4516

Tổng số tin = 4516 + 653 = 5169

ACC = số đúng / tổng số

= 4516 / 5169

= 0,873669955...

= 0,87

2. Sigmoid_0

$\sigma(z) = 1/(1 + e^{\wedge}(-z))$

$\sigma(0) = 1/(1 + e^{\wedge}0))$

$= 1/(1+1)$

$= 1/2 = 0,5$

3. f1 example

TP = 80, FP = 20, FN = 40

$$F1 = \frac{2 \times Precision \times Recall}{(Precision + Recall)}$$

$$= \frac{2 \times 80}{2 \times 80 + 20 + 40}$$

$= 0,73$

4. $a = [1, 2, 0]$, $b = [2, 1, 2]$

$$\cos(a, b) = \frac{(a \cdot b)}{|a| \cdot |b|} = \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 0}{\sqrt{1^2 + 2^2} \cdot \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} = 0,6$$

5. llm_cost_per_day

Số req/ngày = 1000000
Input mỗi req = 100 token
Output mỗi req = 1 token

Tổng input/ngày = 1000000 · 100
= 100000000 token
Tổng output/ngày = 1000000 token

Chi phí ~~va~~ input = $\frac{100000000}{1000000}$ · $0.1 = $10.00

Chi phí output = $\frac{1000000}{1000000}$ · $0.5 = $0.50

Tổng chi phí/ngày = $10.00 + $0.5
= $10.50